Unidad 2. Listas enlazadas, pilas y colas

Estructuras de Datos · Facultad de Ingeniería · Notas de clase para uso académico

1. Arreglos frente a listas enlazadas

Un arreglo guarda sus elementos en posiciones contiguas de memoria: acceder a la posición i cuesta O(1), pero insertar al inicio obliga a desplazar todos los elementos, O(n). Una lista enlazada guarda cada elemento en un nodo que conoce al siguiente. Insertar al inicio solo cambia una referencia, O(1), a cambio de que llegar a la posición i requiera recorrer i nodos.

```
class Nodo<T> {
    T dato;
    Nodo<T> siguiente;
    Nodo(T dato) { this.dato = dato; }
}

void insertarAlInicio(T dato) {
    Nodo<T> nuevo = new Nodo<>(dato);
    nuevo.siguiente = cabeza;
    cabeza = nuevo;
    tamano++;
}
```

2. Costos de las operaciones

- Acceso por posición: arreglo O(1), lista enlazada O(n).
- Insertar o eliminar al inicio: arreglo O(n), lista enlazada O(1).
- Insertar al final: O(1) en la lista si se guarda una referencia a la cola.
- Buscar un valor sin orden: O(n) en ambas estructuras.

3. Pilas (LIFO)

Una pila solo permite agregar (push) y quitar (pop) por el tope: el último en entrar es el primero en salir. Aparece en la pila de llamadas de un programa, en el botón deshacer de un editor y al verificar paréntesis balanceados: cada símbolo que abre se apila y cada símbolo que cierra debe coincidir con el tope.

4. Colas (FIFO)

En una cola se agrega por el final (enqueue) y se atiende por el frente (dequeue): el primero en llegar es el primero en salir. Modela turnos de atención, trabajos de impresión y el recorrido por niveles de un árbol. Con una lista enlazada que guarda cabeza y cola, ambas operaciones cuestan O(1).

5. Ejercicios de práctica

1 Implementa eliminar(valor) en una lista simplemente enlazada. ¿Qué caso especial aparece cuando el valor está en la cabeza?

2. Usa una pila para decidir si la expresión {[()()]} está balanceada. Muestra el estado de la pila en cada paso.
3. ¿Qué estructura usarías para los turnos de una EPS y por qué?
4. Compara el costo de invertir una lista enlazada y un arreglo de n elementos.

Fuentes consultadas

• Cormen, Leiserson, Rivest y Stein (2009). Introduction to Algorithms, 3.ª ed. MIT Press. Cap. 10.
• Wikipedia. Lista enlazada; Pila (informática); Cola (informática) (CC BY-SA 4.0). es.wikipedia.org

Texto original redactado para el curso a partir de las fuentes citadas.